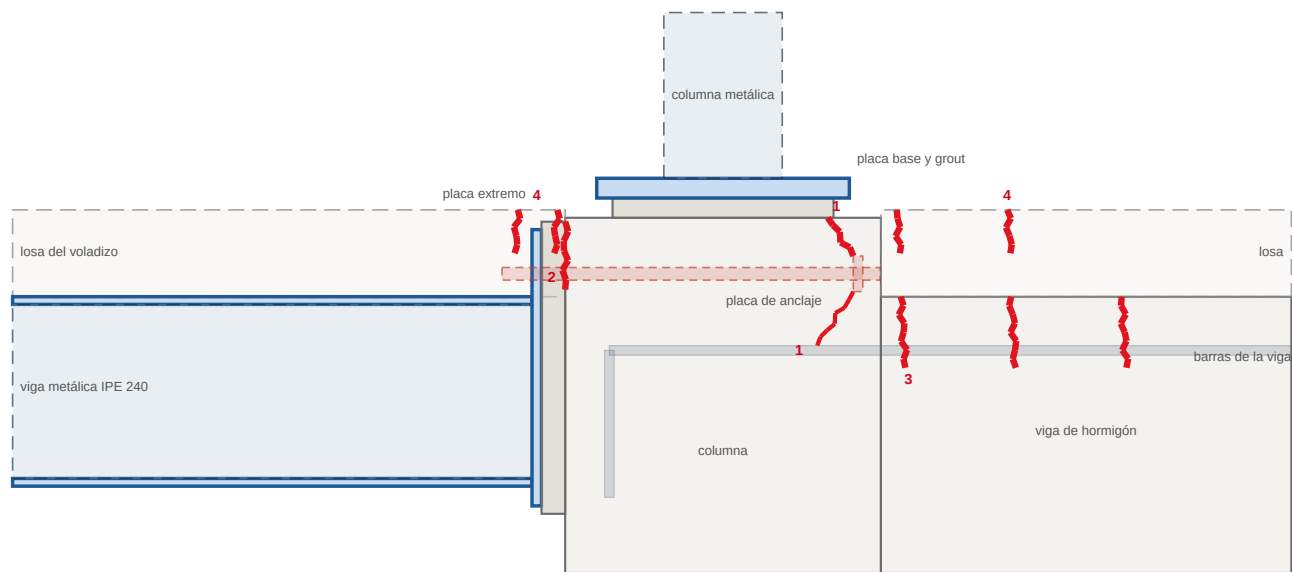


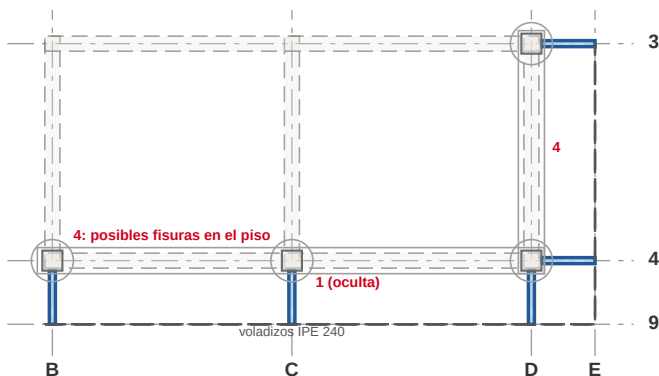
Fisuras esperadas en servicio: uniones de los voladizos

Con las cargas de servicio (peso propio y carga viva) se esperan fisuras finas en los nudos de los voladizos. Son parte del comportamiento previsto del hormigón armado: el diseño las considera y las barras de acero las controlan. La mayoría quedan ocultas bajo la placa base de la columna metálica y bajo la losa.



CORTE POR EL EJE DE UN VOLADIZO (C4, B4, D3 Y D4)

Rojo: fisuras esperadas. Línea punteada roja: la fisura sigue dentro del hormigón, sin llegar a la superficie.



Fisuras

1. Desde la placa de anclaje hasta la cara superior de la columna. Oculta bajo el grout y la placa base de la columna metálica.
2. Junta entre el grout y la columna, en la parte superior de la placa extremo del voladizo. Capilar; queda dentro de la losa.
3. Fisuras verticales en la parte superior de la viga de hormigón, junto a la columna. Normales en vigas continuas; quedan bajo la losa.
4. Posibles fisuras en la superficie de la losa, sobre los ejes 4 y D, junto a los voladizos. Dependen del refuerzo superior de la losa.

PLANTA: DÓNDE PUEDEN APARECER

Círculos: fisuras ocultas en la parte superior de las columnas. Franjas: posibles fisuras en el piso.

Notas para arquitectura

1. Ancho esperado de la fisura 1: capilar, del orden de 0.1 a 0.2 mm (acero de las vigas a unos 165 MPa en servicio).
2. Las fisuras 1, 2 y 3 no se verán: no requieren tratamiento.
3. Fisura 4: en la franja sobre los ejes 4 y D junto a los voladizos, evitar acabados rígidos continuos sin juntas (microcemento, resinas). Preferir un acabado con juntas, o una junta de control sobre el eje.
4. Avisar al ingeniero si aparece una fisura de más de 0.3 mm de ancho, o una fisura que crece con el tiempo.

PROYECTO: VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	PROPIETARIO: SR. EDGAR ORTEGA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DAVID SAAVEDRA	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENESCYT: 1007-15-1429459	CONTENIDO: Fisuras esperadas Voladizos IPE 240 anclados a las columnas: fisuras esperadas en servicio.	FECHA: OCTUBRE 2026	LÁMINA: 1 / 1
---	--	--	---	---	---------------------------	-----------------------------